

Praktikumsanleitung

Entwurf eines rauscharmen HF-Vorverstärkers (LNA)
mit dem HF-BJT BFP 420

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
1 Formelzeichen, Abkürzungen, Symbole.....	3
2 Aufgabenbeschreibung	4
3 Durchführung	6
3.1 Aufgabe 1: Dimensionierung Arbeitspunkt und Anpassschaltung	6
3.2 Aufgabe 2: Optimierung der Schaltung mit ADS	8
3.3 Aufgabe 3: Fertigung der Leiterplatte.....	8
3.4 Aufgabe 4: Messtechnische Verifikation	8
4 Anpassung, Leitungstransformation	9
5 Theoretische Grundlagen	12
5.1 Streifenleitungen	12
5.1.1 Leitungstheorie.....	12
5.1.2 Leitung im Frequenzbereich.....	13
5.1.3 Leitungsgleichungen bei Abschluss mit Z_L	14
5.1.4 Zusammenstellung der Leitungsformeln.....	15
5.1.5 Microstripleitung.....	18
5.2 S-Parameter	20
5.2.1 Einführung.....	20
5.2.2 Korrespondenz zwischen Wellen- und Klemmengrößen.....	23
5.2.3 Definition der S-Parameter.....	24
5.2.4 Messung der S-Parameter.....	26
5.3 Messung von Rauschkenngrößen.....	28
5.4 Mikrowellentransistoren	32
6 Quellen, Literatur	33

1 Formelzeichen, Abkürzungen, Symbole

α	Dämpfungsmaß
β	Phasenmaß
γ	komplexe Ausbreitungskonstante ($= \alpha + j \cdot \beta$)
$\epsilon, \epsilon_0, \epsilon_r,$	Material-Dielektrizitätskonstante, im Vakuum (Luft), relative D.
ϵ_{reff}	Relative effektive Dielektrizitätskonstante ($\epsilon_{\text{eff}} = \epsilon_{\text{reff}} \cdot \epsilon_0$)
μ, μ_0, μ_r	Suszeptibilität, im Vakuum (Luft), relative S. ($\mu = \mu_r \cdot \mu_0$)
φ	Phase
$\underline{a}_1, \underline{a}_2, \underline{a}_i$	Streuvariable, Wellengröße (zum Tor 1, 2, i hinlaufend orientiert)
B, B_ω	Bandbreite (3 dB) ; Angabe in Frequenz (Hz), Kreisfrequenz (rad / s)
$\underline{b}_1, \underline{b}_2, \underline{b}_i$	Streuvariable, Wellengröße (zum Tor 1, 2, i weglaufend orientiert)
c_0	Lichtgeschwindigkeit ($\cong 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)
F, F/dB	Rauschzahl, Rauschzahl in dB (= Rauschmaß)
G, Gü, Gv	Gewinn, Übertragungsgewinn, verfügbarer (max.) Gewinn
K	Boltzmannkonstante ($= 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws} \cdot \text{Kelvin}^{-1}$)
N, N_V	(effektive) Rauschleistung, verfügbare Rauschleistung
P, P_V	(effektive) Signalleistung, verfügbare Signalleistung
$\underline{\Gamma}_1, \underline{\Gamma}_2, \underline{\Gamma}_i$	Reflexionsfaktor am Tor 1, 2, i
R_n	Äquivalenter Rauschwiderstand
s	Laplace-Operator
S	Streumatrix (S-Matrix)
$s(t), s_M(t), s_T(t)$	Signal im Zeitbereich, Modulations-S.(Basisbandsignal), Träger-S.
$\hat{s}$	Amplitude
$\underline{S}_{ij}$	S-Parameter
SNR	Signalstörabstand (<u>S</u> ignal <u>N</u> oise <u>R</u> atio)
T, To	absolute (Rausch)Temperatur (Kelvin), Bezugstemperatur (290K)
$\underline{u}$	Spannungsübertragung
$\underline{Z}_1$	Eingangsimpedanz (Tor 1)
$\underline{Z}_2$	Ausgangsimpedanz (Tor 2)
$\underline{Z}_L$	Lastimpedanz
Z_0	Bezugsimpedanz (typ. 50 Ω)
$\underline{Z}_W$	komplexer Wellenwiderstand

2 Aufgabenbeschreibung

Entwicklung eines rauscharmen Vorverstärkers mit Bipolartransistor (BJT)

Es soll ein HF-Verstärkermodule für den Frequenzbereich um 1.575GHz (GPS) entwickelt werden. Die Bandbreite soll dabei ca. 100MHz betragen, die Verstärkung mindestens 15dB.

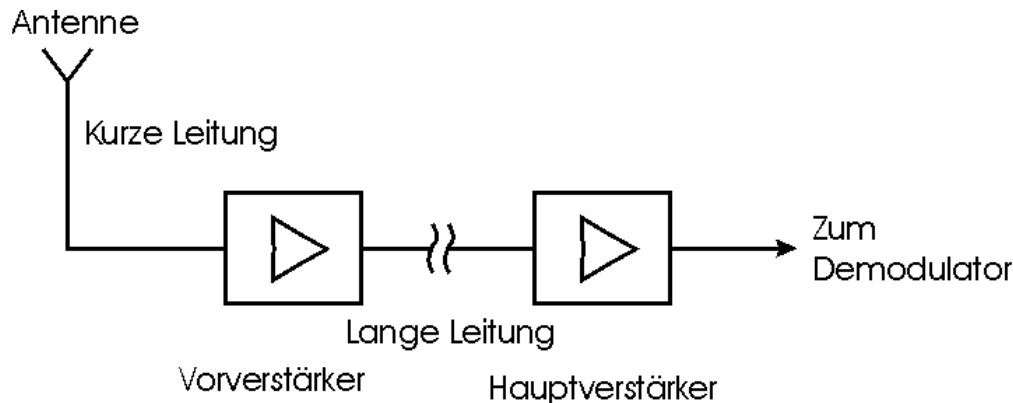


Bild 2.1 Systemübersicht

Vorverstärker haben generell die Aufgabe, die empfangenen Signale auf einen solchen Pegel anzuheben, dass Rauscheinströmungen auf der Übertragungsleitung zum Hauptverstärker die Gesamtrauschzahl nicht mehr wesentlich erhöhen können. Dementsprechend müssen Vorverstärker selbst mit möglichst geringem Eigenrauschen arbeiten. Vergleichen Sie hierzu das Kapitel über Rauschmessungen, wo auch die Gesamtrauschzahl von Kettenschaltungen angegeben ist.

Die Rauschzahl eines Vorverstärkers wird wesentlich durch die Rauschzahl des Verstärkertransistors bestimmt. Darauf ist bei der Auswahl dieses Bauelementes zu achten. Jedoch auch die Betriebsbedingungen des Transistors, ausgedrückt durch den Begriff Rauschanpassung, bestimmen die Rauschzahl des Verstärkers.

Bei Rauschanpassung ist die Ausgangsrauschleistung des Verstärkers ein Minimum. Leider sind nun die Betriebsbedingungen, die zur Rauschanpassung führen, verschieden von denen zur Leistungsanpassung. Die Leistungsanpassung ist jedoch ebenfalls eine wichtige Zielsetzung, da aus übertragungstechnischen Gründen ein reflexionsfreier Abschluss der Antenne dringend erwünscht ist.

Bei der Entwicklung eines Vorverstärkers muss also ein Kompromiss zwischen Rauschanpassung und Leistungsanpassung gefunden werden. Zur Lösung dieser Aufgabe eignet sich ein Hochfrequenz-CAD-Programm, wie es das ADS-System darstellt, hervorragend.

Einige Angaben (Spezifikationen):

Arbeitsfrequenz: 1,575 GHz

Bandbreite: ca. 100 MHz

Sollwert der Verstärkung in Bandmitte $G = 15$ dB

Sollwert der Rauschzahl in Bandmitte $F = 2$ dB

Wellenwiderstand aller Leitungen 50 Ohm

Anpassung: eingangs- und ausgangsseitig an 50 Ohm

Anpassungsmaßnahmen: Impedanztransformation mit Leitungen;
aufgrund der Transformation ist auch die Bandbreite bestimmt, sie kann (und soll) nicht
gesondert spezifiziert werden

Si-HF-Transistor BFP 420

Datenblatt und Anschlussmaße liegen bei (BFP420.zip)

Leiterplattenmaterial: FR 4, Dicke 1 mm, $\epsilon_r = 4,28$

bitte beachten: die effektive Dielektrizitätszahl ist kleiner als die des Materials, da ein Teil
des Wellenfeldes im Luftraum verläuft.

Aufbau der Schaltung in SMD- Technik

Außenabmessungen der Leiterplatte: 80 x 100 mm

HF - Anschlüsse: SMA - Steckverbinder

3 Durchführung

Hinweise zur Durchführung:

Im Folgenden einige Hinweise, die sich aus bereits durchgeführten Arbeiten ergeben haben, und deren Berücksichtigung Ihnen unnötige Simulationsdurchläufe und damit Zeit spart.

Die Anschlussleitungen von Bauteilen sind die Fortsetzung der Streifenleitungen; ihre Längen sind also in die Berechnungen mit einzubeziehen.

Auch Pads sind dementsprechend Bestandteil der Leitungslängen.

Damit Abblockkondensatoren wirksam sind, müssen sie direkt an die abzublockende Elektrode gelegt werden. Andernfalls würden Sie zwischen Elektrode und Kondensator bereits wieder eine Transformationsleitung schalten.

Erstellen Sie vor der Simulation bereits eine grobe Layout-Skizze. Lage der Bauteile und damit Verbindungsführung beeinflussen das Simulationsergebnis.

3.1 Aufgabe 1: Dimensionierung Arbeitspunkt und Anpassschaltung

DC-Dimensionierung

Als Transistor kommt der Si-HF-Transistor BFP 420 zum Einsatz, von dem auch der S-Parameter-Satz in Form von Dateien gegeben ist (BFP420.zip). Für den Transistor ist eine geeignete Arbeitspunkteinstellung vorzunehmen, wobei folgende Schaltung und Angaben gegeben sind:

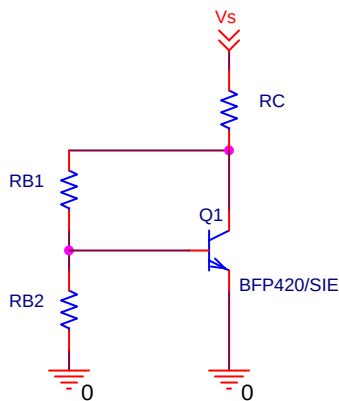


Bild 3.1 Arbeitspunkteinstellung des Transistors

$$V_S = 5V$$

$$I_C = 5mA$$

$$U_{CE} = 2.5V$$

$$U_{BE} = 0.84V$$

$$I_{RB1} \approx 1mA$$

Dimensionierung der Anpassnetzwerke:

Mögliche Transformationsnetzwerke (signalmäßige Darstellung):

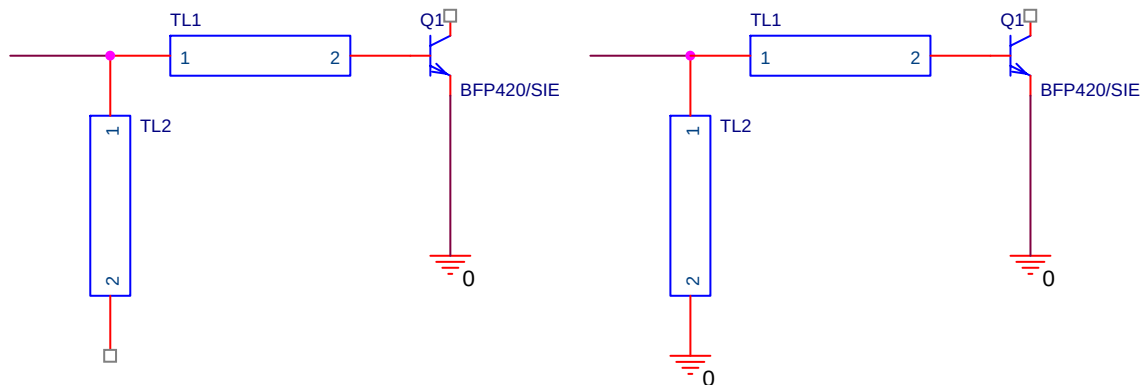


Bild 3.2 Anpassung mit offener (links) und kurzgeschlossener (rechts) Stichleitung

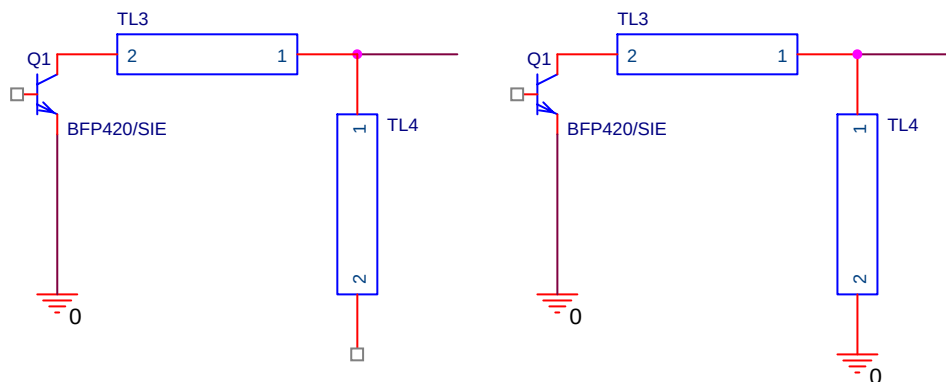


Bild 3.3 Ausgangsanpassung mit offener (links) und kurzgeschlossener (rechts) Stichleitung

Das Anpassnetzwerk mit Mikrostripleitungen an Eingang und Ausgang ist notwendig, um optimalen Leistungsfluss bei möglichst geringem Reflexionsfaktor zu erzielen, indem die Transistor-Impedanzen auf den Leitungswellen-Widerstand von 50Ω angepasst werden.

Für die Dimensionierung kann die Transistor-Rückwirkung vernachlässigt werden ($S_{12} = 0$) Berechnen Sie:

- Die effektive Dielektrizitätskonstante ϵ_{reff}
- Die effektive Leitungswellenlänge λ
- Und alle Längen der Transformationsleitungen (TL1, TL2, TL3, TL4)

Zeichnen Sie den vollständigen Schaltplan!

Wo erforderlich (oder zweckmäßig), ist ein Abblock-Kondensator gegen Masse vorzusehen. Alle Abblock-Kondensatoren müssen Bestandteil der späteren HF-Simulation sein um einen gegebenenfalls falsch gewählten Wert aufzudecken.

3.2 Aufgabe 2: Optimierung der Schaltung mit ADS

Die in Aufgabe 1 dimensionierte Schaltung wird mit dem HF-Entwurfsprogramm ADS von Agilent analysiert und optimiert. Als Kurzeinführung soll eine Bandsperre bei 1,575GHz (Durchgangsleitung mit Stichleitung) entwickelt und optimiert werden. Davon sind die S-Parameter zu bestimmen und zu diskutieren.

Dann soll die Verstärkerschaltung mit ADS beschrieben und verifiziert werden, wobei die Anpassschaltungen am Eingang und am Ausgang zu optimieren sind. Dabei ist bereits auf die spätere geometrische Anordnung zu achten. Weiterhin ist eine Stabilitätsanalyse notwendig, und falls nötig, ist die Stabilität sicher zu stellen. Mit einer Rauschanalyse soll die Rauschzahl des Systems bestimmt werden.

3.3 Aufgabe 3: Fertigung der Leiterplatte

Der optimierte Entwurf des Verstärkers ist in ein geometrisches Layout umzusetzen und in Form einer Testanordnung mit SMA-Anschlüssen zu fertigen (Leiterplattenmaße 100mm*80mm, FR4, Dicke 1 mm, $\epsilon_r = 4,28$).

Die effektive Dielektrizitätszahl ist allerdings kleiner als die des Materials, da ein Teil des Wellenfeldes im Luftraum verläuft.

3.4 Aufgabe 4: Messtechnische Verifikation

Die aufgebaute Schaltung soll vermessen (Arbeitspunkt, S-Parameter, Rauschanalyse) und mit der Simulation verglichen werden.

Da die S-Parameter maßgeblich vom gewählten Arbeitspunkt abhängen, ist zuerst sicherzustellen, dass der Arbeitspunkt den Spezifikationen entspricht.

Danach können die S-Parameter mit dem Netzwerkanalysator bestimmt werden.

Bei Ansteuerung des entwickelten Verstärkers mit einem Signalgenerator ist der Ausgang des Verstärkers mit dem Spektrumanalysator zu untersuchen. Die Aussteuerbarkeit des Verstärkers ist für einen Oberwellenabstand von 40dB zu bestimmen.

Am Rauschmessplatz ist das Rauschmaß des Verstärkers zu bestimmen.

4 Anpassung, Leitungstransformation

Impedanztransformation:

Die folgenden Anleitungen, wie Sie zu diesen Anfangswerten anhand des Smith-Charts kommen, gibt außerdem einen guten Einblick, wie solche Impedanz-Transformationsschaltungen prinzipiell arbeiten. Erläutert wird das Transformationsnetzwerk am Eingang mit kurzgeschlossener Stichleitung. Das Ausgangsnetzwerk kann völlig analog behandelt werden. Transformationen mit offener Stichleitung sind hierzu sinngemäß durchzuführen.

An der Anschlussstelle der Stichleitung zur Steckverbindung liegt eine Parallelschaltung vor; deshalb arbeitet man zweckmäßigerweise mit Leitwerten und betrachtet das Smith-Diagramm als Leitwertsdiagramm.

Ersatzschaltbilder:

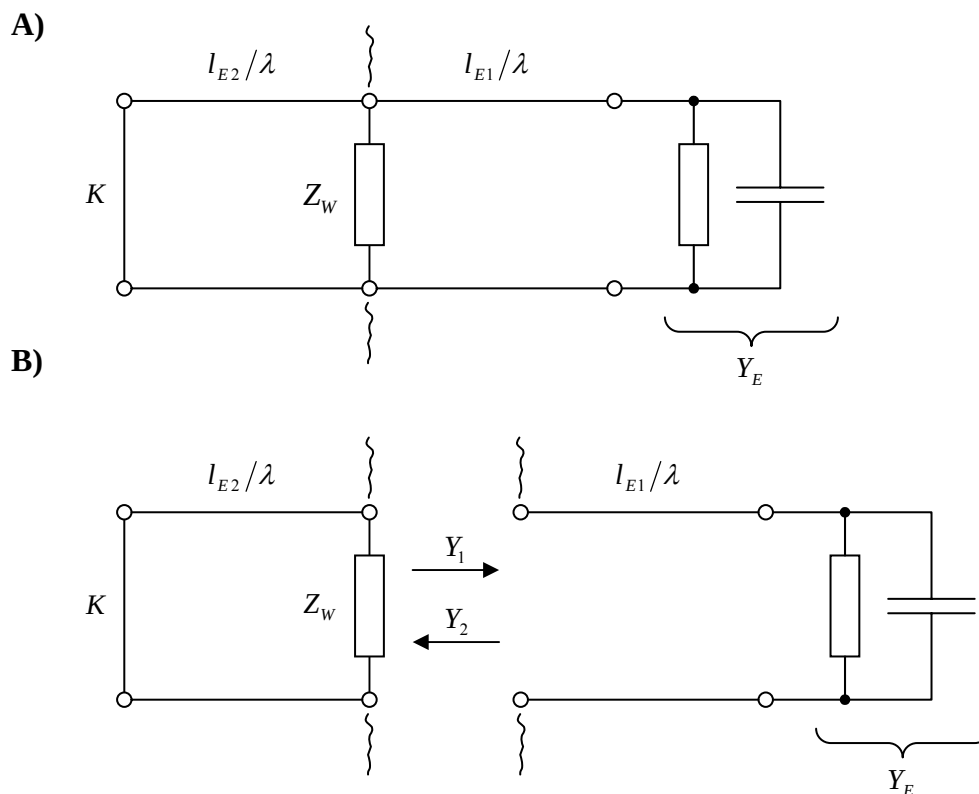


Bild 4.1 Transformationsnetzwerks am Eingang

Der Transistor hat den komplexen Eingangsleitwert Y_E , der transformiert wird durch die Leitung l_{E1} zum Anschlusspunkt der kurzgeschlossenen Stichleitung (mit l_{E2} bis zum Kurzschluss (K)). Hier liegt parallel $Z_W = 50\Omega$ vom Generator.

1. Schritt (Teilbild A):

Man läuft im Smith-Diagramm ausgehend von Y_E im Uhrzeigersinn zum Punkt Y_1 auf einem Kreis konstanten Reflexionsfaktors um den Mittelpunkt. Der Punkt Y_1 muss auf dem G-Kreis 20mS (Kehrwert zu 50Ω , beschriftet mit Relativwert 1) liegen, da die Leitungen reine Blindleitwerte darstellen und zum Wirkleitwert nicht beitragen. Sie können auf der l/λ -Skala jetzt bereits l_{E1}/λ ablesen.

2. Schritt (Teilbild B):

Anpassung ist erreicht, wenn gilt

$$Y_1^* = G_1 + j \cdot B_1^* = G_2 + j \cdot B_2 = Y_2$$

also $B_1^* = B_2$

d.h. wenn sich die Blindleitwerte an der Stelle der Parallelschaltung kompensieren. Gehen Sie also in die untere Halbebene spiegelbildlich zur horizontalen Achse und positionieren dort Y_2 . Den Anteil B_2 in Y_2 finden Sie auf dem Einheitskreis am Diagrammrand. Vom Kurzschlusspunkt K dorthin legen Sie den ablesbaren Transformationsweg l_2/λ zurück.

Bei der praktischen Durchführung werden Sie finden, dass eine vollkommene ein- und ausgangsseitige Anpassung (entsprechend Reflexionsfaktor $r = 0$ an den Anschlüssen) nicht erzielbar ist. Als Richtwert kann gelten, dass ein Reflektionsfaktor r , (entspricht den S-Parametern S_{11} , S_{22}) von etwa -15dB erreicht werden kann.

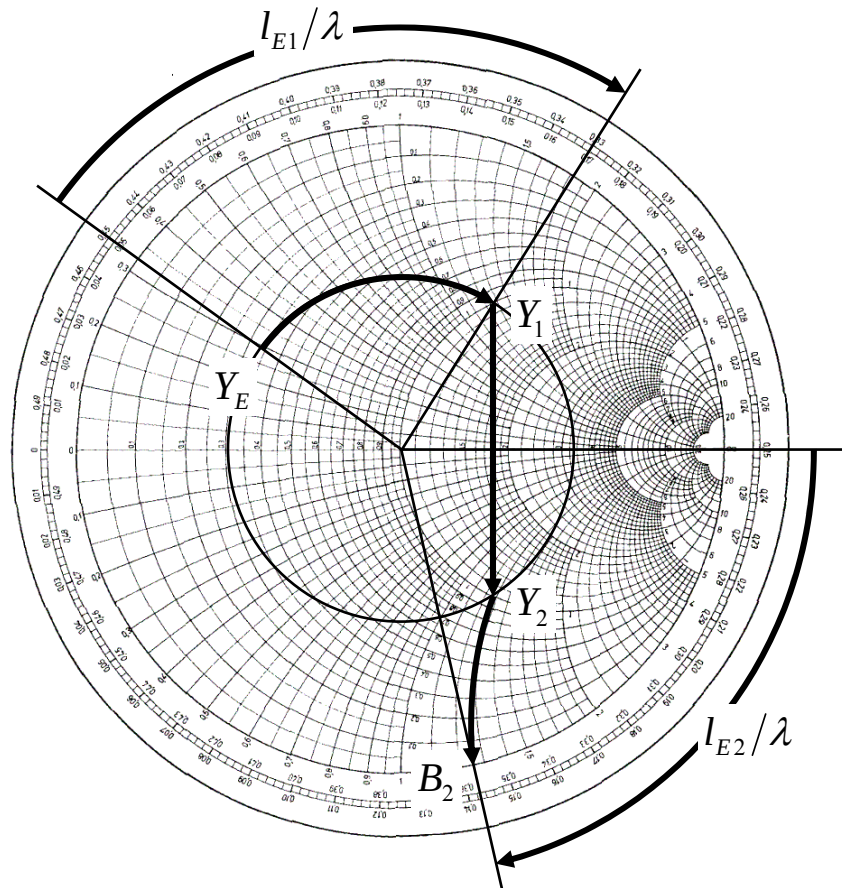


Bild 4.2 Transformation am Eingang

Anmerkung: Alternativ kann auch Smith.exe (/Smith/) verwendet werden.

5 Theoretische Grundlagen

5.1 Streifenleitungen

/Zo1/

Für die Schaltungsrealisierung werden zur Signalführung und Transformation Mikrostripenleitungen (Microstrip) verwendet. Nachfolgend sind einige wesentliche Grundlagen und Formeln, speziell wie sie für den Entwurf gebraucht werden, zusammengestellt. Bei der Schaltungsdimensionierung wird die Leitungstransformation mit Hilfe des Smith-Diagramms durchgeführt (smith.exe).

5.1.1 Leitungstheorie

Für ein differentiell kleines Leitungsstück der Länge dx kann folgendes Leitungsmodell angegeben werden.

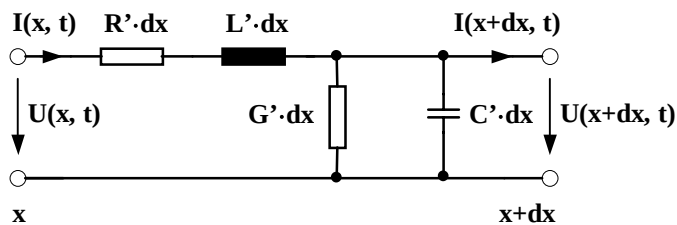


Bild 5.1 Differentielles Leitungsstück der Länge dx

Der Strom I und die Spannung U auf der Leitung hängen sowohl vom Ort x als auch von der Zeit t ab.

Mit Bild 5.1 lassen sich die allgemeinen, partiellen Differentialgleichungen der homogenen Leitung angeben :

Mit der Kirchhoff'schen Maschen- und Knotenregel :

$$I(x, t) \cdot R' \cdot dx + L' \cdot \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \cdot dx = U(x, t) - U(x + dx, t)$$

$$U(x + dx, t) \cdot G' \cdot dx + C' \cdot \frac{\partial U(x + dx, t)}{\partial t} \cdot dx = I(x, t) - I(x + dx, t)$$

und mit $\partial U(x, t) = U(x + dx, t) - U(x, t)$ und $U(x, t) \cong U(x + dx, t)$ folgt :

$$\begin{aligned}
 - \frac{\partial U(x, t)}{\partial x} &= R' \cdot I(x, t) + L' \cdot \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \\
 - \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} &= G' \cdot U(x, t) + C' \cdot \frac{\partial U(x, t)}{\partial t}
 \end{aligned}$$

(5.1)

Eine geschlossene Lösung für beliebige Anfangs- und Randbedingungen ist für (5.1) nicht möglich.

Wir beschränken uns deshalb im Folgenden auf die Lösung von technisch relevanten Spezialfällen, wie sie für schaltungstechnische Realisierungen von Bedeutung sind.

5.1.2 Leitung im Frequenzbereich

In unserem Fall ist das AC-Verhalten der Leitung relevant. Wir wollen deshalb das Verhalten der allgemeinen Leitung im stationären Zustand bei Wechselstrombelastung angeben.

Das partielle Differentialgleichungssystem nach (5.1) lässt sich für Wechselstrombelastung folgendermaßen umschreiben :

$$\begin{aligned} -\frac{d\mathbf{u}(x)}{dx} &= (\mathbf{R}' + j\omega\mathbf{L}') \cdot \mathbf{i}(x) \\ -\frac{d\mathbf{i}(x)}{dx} &= (\mathbf{G}' + j\omega\mathbf{C}') \cdot \mathbf{u}(x) \end{aligned} \quad (5.2)$$

$\mathbf{i}(x)$, $\mathbf{u}(x)$ sind die Phasoren (komplexen Amplituden) der sinus(cosinus)förmigen Ströme und Spannungen an der Stelle x der Leitung : $\mathbf{u}(x) = |\mathbf{u}(x)| \cdot e^{j\varphi(\mathbf{u}(x))}$, $\mathbf{i}(x) = |\mathbf{i}(x)| \cdot e^{j\varphi(\mathbf{i}(x))}$

Die komplexe zeit-/ortsabhängige Darstellung ist : $\mathbf{U}(x, t) = \mathbf{u}(x) \cdot e^{j\omega t}$, $\mathbf{I}(x, t) = \mathbf{i}(x) \cdot e^{j\omega t}$

Die reelle zeit-/ortsabhängige Spannung ist bei sinusförmiger Anregung:

$$U(x, t) = \text{Im}\{\mathbf{U}(x, t)\} = \text{Im}\{\mathbf{u}(x) \cdot e^{j\omega t}\} = |\mathbf{u}(x)| \cdot \sin(\omega t + \varphi(\mathbf{u}(x))) ,$$

$$I(x, t) = \text{Im}\{\mathbf{I}(x, t)\} = \text{Im}\{\mathbf{i}(x) \cdot e^{j\omega t}\} = |\mathbf{i}(x)| \cdot \sin(\omega t + \varphi(\mathbf{i}(x)))$$

oder

bei Cosinusförmiger Anregung :

$$U(x, t) = \text{Re}\{\mathbf{U}(x, t)\} = \text{Re}\{\mathbf{u}(x) \cdot e^{j\omega t}\} = |\mathbf{u}(x)| \cdot \cos(\omega t + \varphi(\mathbf{u}(x))) ,$$

$$I(x, t) = \text{Re}\{\mathbf{I}(x, t)\} = \text{Re}\{\mathbf{i}(x) \cdot e^{j\omega t}\} = |\mathbf{i}(x)| \cdot \cos(\omega t + \varphi(\mathbf{i}(x)))$$

Beide Darstellungen sind absolut gleichwertig.

Leitet man (5.2) nach x ab und setzt ineinander ein, erhält man :

$$\frac{d^2 \mathbf{u}(x)}{dx^2} = (\mathbf{R}' + j\omega\mathbf{L}') \cdot (\mathbf{G}' + j\omega\mathbf{C}') \cdot \mathbf{u}(x) \quad (5.3)$$

mit $\gamma = \sqrt{(\mathbf{R}' + j\omega\mathbf{L}') \cdot (\mathbf{G}' + j\omega\mathbf{C}')} = \alpha + j \cdot \beta$: komplexe Ausbreitungskonstante,

$$\mathbf{Z}_w = \sqrt{\frac{(\mathbf{R}' + j\omega\mathbf{L}')}{(\mathbf{G}' + j\omega\mathbf{C}')}} : \text{komplexer Wellenwiderstand und}$$

$$\mathbf{i}(x) = -\frac{d\mathbf{u}(x)}{dx} \cdot \frac{1}{\mathbf{R}' + j\omega\mathbf{L}'} \text{ gemäß (5.2)}$$

erhält man die **Lösung in Wellenform**:

$$\begin{aligned}
 \underline{u}(x) &= \underline{u}_h \cdot e^{-\gamma \cdot x} + \underline{u}_r \cdot e^{+\gamma \cdot x} \\
 \underline{i}(x) &= \frac{\underline{u}_h}{\underline{Z}_w} \cdot e^{-\gamma \cdot x} - \frac{\underline{u}_r}{\underline{Z}_w} \cdot e^{+\gamma \cdot x}
 \end{aligned}
 \tag{5.4}$$

Die Lösung in Wellenform hat die Struktur :

$\underline{u}(x)$ = hinlaufende + rücklaufende Spannungswelle

$\underline{i}(x)$ = hinlaufende - rücklaufende Stromwelle

mit : Stromwelle = Spannungswelle / $\underline{Z}_w$

$\underline{u}_h$ und $\underline{u}_r$ finden wir aus den Randbedingungen an den Leitungsenden.

Für Spannung und Strom gilt am Ende ($x = l$) und am Anfang ($x = 0$) der Leitung gemäß (5.4) :

$$\begin{aligned}
 \underline{u}(l) &= \underline{u}_h \cdot e^{-\gamma \cdot l} + \underline{u}_r \cdot e^{+\gamma \cdot l} & \underline{u}(0) &= \underline{u}_h + \underline{u}_r \\
 \underline{i}(l) &= \frac{\underline{u}_h}{\underline{Z}_w} \cdot e^{-\gamma \cdot l} - \frac{\underline{u}_r}{\underline{Z}_w} \cdot e^{+\gamma \cdot l} & \underline{i}(0) &= \frac{\underline{u}_h}{\underline{Z}_w} - \frac{\underline{u}_r}{\underline{Z}_w}
 \end{aligned}$$

folgt :

$$\begin{aligned}
 \underline{u}_h &= (\underline{u}(l) + \underline{Z}_w \cdot \underline{i}(l)) \cdot \frac{e^{+\gamma \cdot l}}{2} \quad \text{oder} \quad \underline{u}_h = \frac{\underline{u}(0) + \underline{Z}_w \cdot \underline{i}(0)}{2} \\
 \underline{u}_r &= (\underline{u}(l) - \underline{Z}_w \cdot \underline{i}(l)) \cdot \frac{e^{-\gamma \cdot l}}{2} \quad \text{oder} \quad \underline{u}_r = \frac{\underline{u}(0) - \underline{Z}_w \cdot \underline{i}(0)}{2}
 \end{aligned}
 \tag{5.5}$$

5.1.3 Leitungsgleichungen bei Abschluss mit $\underline{Z}_L$

Wir wollen nun den wichtigen Fall betrachten, dass das Leitungsende ($x = l$) mit $\underline{Z}_L$ abgeschlossen ist, dann sind $\underline{u}(l)$ und $\underline{i}(l)$ gekoppelt über die **Lastbeziehung** : **$\underline{u}(l) = \underline{Z}_L \cdot \underline{i}(l)$**

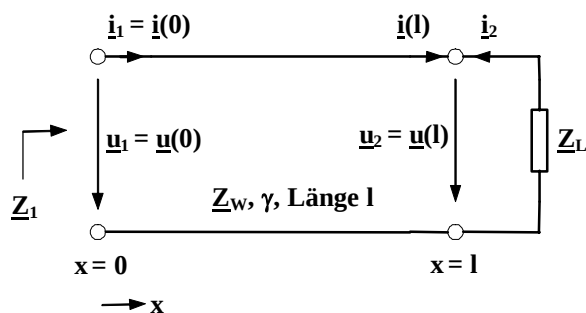


Bild 5.2 Leitung der Länge l

Wir definieren den **Reflexionsfaktor** an der Stelle x :

$$\underline{r}(x) = \frac{\text{rücklaufende Welle}}{\text{hinlaufende Welle}} = \frac{\underline{u}_r \cdot e^{+\gamma \cdot x}}{\underline{u}_h \cdot e^{-\gamma \cdot x}} \quad (5.6)$$

unter Verwendung der Lastbeziehung ergibt sich:

$$\underline{r}(x) = \frac{\frac{1}{2 \cdot \underline{Z}_L} \cdot (\underline{Z}_L - \underline{Z}_W) \cdot e^{+\gamma \cdot (x-l)} \cdot \underline{u}(l)}{\frac{1}{2 \cdot \underline{Z}_L} \cdot (\underline{Z}_L + \underline{Z}_W) \cdot e^{-\gamma \cdot (x-l)} \cdot \underline{u}(l)}$$

$$\underline{r}(x) = \frac{\underline{Z}_L - \underline{Z}_W}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_W} \cdot e^{-2 \cdot \gamma \cdot (l-x)} \quad (5.7)$$

speziell am Leitungsende ($x = l$) :

$$\underline{r}_L = \underline{r}(l) = \frac{\underline{Z}_L - \underline{Z}_W}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_W} \quad (5.8)$$

speziell am Leitungsanfang ($x = 0$) :

$$\underline{r}_1 = \underline{r}(0) = \frac{\underline{Z}_L - \underline{Z}_W}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_W} \cdot e^{-2 \cdot \gamma \cdot l} = \underline{r}_L \cdot e^{-2 \cdot \gamma \cdot l} \quad (5.9)$$

Eine weitere wichtige Größe ist die **Eingangsimpedanz** $\underline{Z}_1$ (bei Abschluß mit $\underline{Z}_L$).

Aus der Wellenform der Leitungsgleichungen (5.4) läßt sich $\underline{Z}(x)$ mit (5.6) direkt angeben :

$$\underline{Z}(x) = \frac{\underline{u}(x)}{\underline{i}(x)} = \underline{Z}_W \cdot \frac{\underline{u}_h \cdot e^{-\gamma \cdot x} + \underline{u}_r \cdot e^{+\gamma \cdot x}}{\underline{u}_h \cdot e^{-\gamma \cdot x} - \underline{u}_r \cdot e^{+\gamma \cdot x}} = \underline{Z}_W \cdot \frac{1 + \underline{r}(x)}{1 - \underline{r}(x)} \quad (5.10)$$

für $x = 0$ ergibt sich die Eingangsimpedanz $\underline{Z}_1$

$$\underline{Z}_1 = \underline{Z}(x = 0) = \underline{Z}_W \cdot \frac{1 + \underline{r}_1}{1 - \underline{r}_1} = \underline{Z}_W \cdot \frac{1 + \underline{r}_L \cdot e^{-2 \cdot \gamma \cdot l}}{1 - \underline{r}_L \cdot e^{-2 \cdot \gamma \cdot l}} \quad (5.11)$$

Spezialfall : Anpassung : $\underline{Z}_L = \underline{Z}_W \Leftrightarrow \underline{r}_L = 0 \rightarrow \underline{Z}_1 = \underline{Z}_W$

5.1.4 Zusammenstellung der Leitungsformeln

1. Allgemeine Leitung:

$$\underline{Z}_W = \sqrt{\frac{(R' + j\omega L')}{(G' + j\omega C')}} \quad \text{komplexer Wellenwiderstand} \quad (5.12)$$

$$\gamma = \sqrt{(\mathbf{R}' + j\omega\mathbf{L}') \cdot (\mathbf{G}' + j\omega\mathbf{C}')} \quad \text{komplexe Ausbreitungskonstante} \quad (5.13)$$

$$= \alpha + j \cdot \beta \quad \text{Dämpfungsmaß} + j \cdot \text{Phasenmaß} \quad (5.14)$$

Allgemein gilt, dass für die Ausbreitungsgeschwindigkeit nur das Phasenmaß verantwortlich ist. Betrachten wir die hinlaufende komplexe Spannungswelle in ihrer Zeit-/Ortsdarstellung:

$$\underline{U}_h(x, t) = \underline{u}_h \cdot e^{-\gamma \cdot x} \cdot e^{j \cdot \omega t} = \underline{u}_h \cdot e^{-\alpha \cdot x} \cdot e^{j \cdot (\omega t - \beta \cdot x)} = |\underline{u}_h| \cdot e^{-\alpha \cdot x} \cdot e^{j \cdot (\omega t - \beta \cdot x + \varphi(\underline{u}_h))}$$

Betrachtet man zu unterschiedlichen Zeitpunkten t eine feste Phase, z.B. die Phase 0 $\Leftrightarrow \omega t - \beta \cdot x + \varphi(\underline{u}_h) = 0$. Dann gilt für die Ausbreitung der 0-Phase in x -Richtung, was identisch ist mit der Wellenausbreitung :

$$\omega t - \beta \cdot x + \varphi(\underline{u}_h) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\omega}{\beta} t + \frac{\varphi(\underline{u}_h)}{\beta}$$

Die Wellengeschwindigkeit v , die wir auch als **Phasengeschwindigkeit** v_{PH} bezeichnen, lässt sich dann ermitteln zu :

$$v = v_{PH} = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{\beta} \quad (5.15)$$

Die **Wellenlänge** λ ist die Ausbreitung der Welle während einer zeitlichen Periodendauer:
 $T = 1 / f = 2\pi / \omega$

$$\lambda = v_{PH} \cdot T = \frac{v_{PH}}{f} = \frac{2\pi}{\beta} \Leftrightarrow \beta = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (5.16)$$

Die **Laufzeit** t_D der Welle vom Leitungsanfang zum -ende und umgekehrt :

$$t_D = \frac{l}{v_{PH}} = \frac{l \cdot \beta}{\omega} = \frac{l}{f \cdot \lambda}$$

2. Verlustlose Leitung:

In unserer Anwendung können die Leitungsverluste vernachlässigt werden, so dass wir für die Dimensionierung von der verlustlosen Leitung ausgehen:

$\mathbf{R}' = 0$ und $\mathbf{G}' = 0$

$$\Rightarrow \underline{Z}_w = \sqrt{\frac{(\mathbf{R}' + j\omega\mathbf{L}')}{(\mathbf{G}' + j\omega\mathbf{C}')}} \rightarrow Z_w \cong \sqrt{\frac{\mathbf{L}'}{\mathbf{C}'}} \quad \text{reeller Wellenwiderstand} \quad (5.17)$$

$$\gamma = \alpha + j \cdot \beta = \sqrt{(\mathbf{R}' + j\omega\mathbf{L}') \cdot (\mathbf{G}' + j\omega\mathbf{C}')} = 0 + j\omega \cdot \sqrt{\mathbf{L}' \cdot \mathbf{C}'}$$

$$\rightarrow \boxed{\alpha = 0, \quad \beta = \omega \cdot \sqrt{L' \cdot C'}} \quad (5.18)$$

bei der verlustlosen Leitung gilt dann speziell mit

$\mu_r \cong 1, \epsilon_{\text{reff}} = 1 \dots 6$ (= Fkt von Leitungsgeometrie und ϵ_r des Platinenmaterials)

$c_0 = 3 \cdot 10^8$ m/s (Lichtgeschwindigkeit)

$$v_{\text{PH}} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L' \cdot C'}} = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_{\text{reff}}}} \quad \text{und} \quad \boxed{\lambda = \frac{v_{\text{PH}}}{f} = \frac{c_0}{\sqrt{\epsilon_{\text{reff}}}}} \quad (5.19)$$

Leitungsgleichungen:

$$\begin{pmatrix} \underline{u}_1 \\ \underline{i}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta \cdot l & j \cdot \underline{Z}_w \cdot \sin \beta \cdot l \\ j \cdot \frac{1}{\underline{Z}_w} \cdot \sin \beta \cdot l & \cos \beta \cdot l \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{u}_2 \\ -\underline{i}_2 \end{pmatrix} \quad (5.20)$$

Bei Abschluss mit $\underline{Z}_L$ gilt für den Reflexionsfaktor am Ausgang und Eingang :

$$\underline{r}_L = \frac{\underline{Z}_L - \underline{Z}_w}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_w}, \quad \underline{r}_1 = \frac{\underline{Z}_L - \underline{Z}_w}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_w} \cdot e^{-j \cdot 2 \cdot \beta \cdot l} \quad (5.21)$$

Die Spannungsübertragung zwischen Ausgang und Eingang :

$$\underline{\dot{u}}_{U1} = \frac{\underline{u}_2}{\underline{u}_1} = \frac{2 \cdot \underline{Z}_L}{(\underline{Z}_L + \underline{Z}_w) \cdot e^{+j \cdot \beta \cdot l} + (\underline{Z}_L - \underline{Z}_w) \cdot e^{-j \cdot \beta \cdot l}} \quad (5.22)$$

und die Eingangsimpedanz :

$$\underline{Z}_1 = \underline{Z}_w \cdot \frac{1 + \underline{r}_1}{1 - \underline{r}_1} = \underline{Z}_w \cdot \frac{1 + \underline{r}_L \cdot e^{-j \cdot 2 \cdot \beta \cdot l}}{1 - \underline{r}_L \cdot e^{-j \cdot 2 \cdot \beta \cdot l}} \quad \text{oder} \quad \underline{Z}_1 = \underline{Z}_L \cdot \frac{1 + \frac{\underline{Z}_w}{\underline{Z}_L} \cdot j \cdot \tan \beta \cdot l}{1 + \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_w} \cdot j \cdot \tan \beta \cdot l} \quad (5.23)$$

5.1.5 Microstripleitung

Streifenleitungen können als Abwandlung von Bandleitungen aufgefasst werden. Die praktisch bedeutsamste Streifenleitung ist die Microstripleitung. Schaltungen mit diesem Leitungstyp sind in den bekannten Technologien der gedruckten Schaltungstechnik relativ leicht herstellbar.

Aus feldtheoretischen Gründen ist die Wellenwiderstandsgleichung der Microstripleitung verschieden von der der Bandleitung. In der Praxis ist meist ein bestimmter Wellenwiderstand und ein bestimmtes Substrat gegeben, wonach Breite und Höhe der Leitung zu dimensionieren sind.

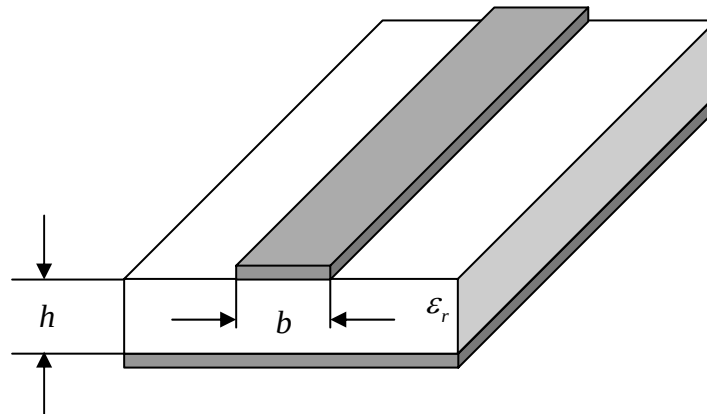


Bild 5.3 Prinzipieller Aufbau einer Mikrostripleitung

$$Z_L = \frac{Z_w}{\sqrt{\epsilon_{\text{reff}}}}$$

$$Z_w = 60\Omega \cdot \ln\left(8 \cdot \frac{h}{b} + \frac{1}{4} \cdot \frac{b}{h}\right) \quad \text{für } \frac{b}{h} \leq 1$$

$$Z_w = \frac{120\pi \cdot \Omega}{1,393 + \frac{b}{h} + 0,667 \cdot \ln\left(1,44 + \frac{b}{h}\right)} \quad \text{für } \frac{b}{h} \geq 1$$

$$\epsilon_{\text{reff}} \approx \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{1 + 12 \cdot \frac{h}{b}}} + 0,04 \cdot \left(1 - \frac{b}{h}\right)^2 \right] \quad \text{für } \frac{b}{h} \leq 1$$

$$\epsilon_{\text{reff}} \approx \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + 10 \cdot \frac{h}{b}}} \quad \text{für } \frac{b}{h} \geq 1$$

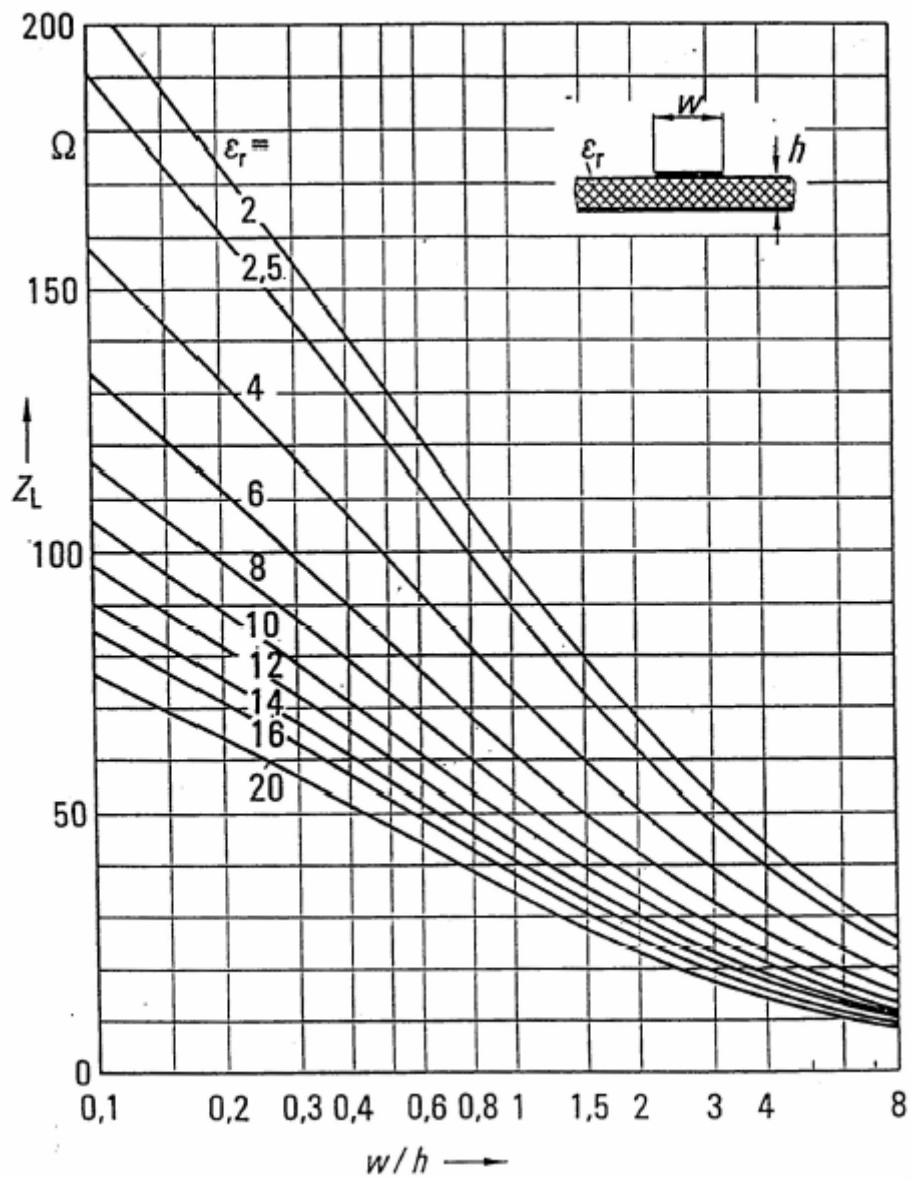


Bild 5.4 Wellenwiderstand einer Mikrostripleitung in Abhängigkeit von w/h ($=b/h$)

5.2 S-Parameter

/Z₀1/, /V_e/, /A_g1/, /W_eH_e/

5.2.1 Einführung

S-Parameter werden sehr vorteilhaft zur Beschreibung linearer Schaltungen und Systeme vor allem in der Hochfrequenztechnik eingesetzt. Übertragungssignale lassen sich als Wellengrößen darstellen (siehe Kap.0, 5.2.3), wobei die Beziehung zwischen den auf das System zuströmenden und den vom System reflektierten Wellen über die S-Parameter festgelegt wird. Die Beschreibung eines Systems mit S-Parametern ist einer entsprechenden Beschreibung mit anderen Vierpol- oder Mehrtor-Parametern (y-, z-, h-, ... Parametern) völlig äquivalent und demzufolge auch gegenseitig ineinander umrechenbar. Der große Vorteil der Systembeschreibung mit S-Parametern ist jedoch, dass sie sich bereits ab Frequenzen von ca. 100 MHz aufwärts wesentlich besser messtechnisch bestimmen lassen. Bei den klassischen Vierpolparametern ist als Messbedingung an den Torklemmen Signal-Leerlauf oder Kurzschluss zu realisieren. Das lässt sich aufgrund der Transformationseigenschaften der Messumgebung meist nur sehr schwer realisieren. Soll an einem leerlaufenden Tor ein Signal gemessen werden, dann wird es selbst von einem hochwertigen Messadapter (Tastkopf, Messleitung, hochohmiges Messgerät) mit üblicherweise mehr als 1 pF belastet. Dies entspricht ca. 1.6 K Ω bei 100 MHz, was offensichtlich keinen Signal-Leerlauf darstellt. Signal-Kurzschlüsse sind meist etwas einfacher herzustellen, aber viele Messobjekte neigen dann oft zum Schwingen.

Bei der Messung der S-Parameter werden die Tore mit einer Bezugsimpedanz Z_0 abgeschlossen. Z_0 entspricht typischerweise dem Wellenwiderstand der Messumgebung entspricht. In praktisch allen Fällen wird eine reelle Bezugsimpedanz **$Z_0 = 50 \Omega$** verwendet. Das lässt sich messtechnisch bis weit in den GHz-Bereich problemlos und sehr genau realisieren. Wir werden im Folgenden auch grundsätzlich von einem reellen Z_0 ausgehen.

Grundsätzlich wird von folgenden Vorstellungen ausgegangen:

Das zu untersuchende System werde generell über ideale Leitungen (Anschlussklemmen), die einen Wellenwiderstand von Z_0 besitzen, angeschlossen. Wir vereinbaren, dass die Leitungen so kurz sind ($l \ll \lambda/4$, $l \geq 0$), dass sie keine Leitungstransformation bewirken. Wichtig ist, dass die Klemmenspannungen und -ströme an den Toren durch die vernachlässigbar kurzen Leitungen nicht beeinflusst werden. Sie sind identisch mit denen in der Anschluss- oder Messebene (vgl. Bild 5.1). Der große Vorteil dieser Betrachtungsweise liegt darin, dass in den Messebenen keine Reflexionen auftreten, da sämtliche Anschlussleitungen den gleichen Wellenwiderstand Z_0 besitzen (vgl. Leitungstheorie). Wie wir später noch sehen werden, ist diese Eigenschaften von ganz essentieller Bedeutung für die Berechnung unseres Systems.

Wird eine Leitung mit nicht zu vernachlässigender Länge angeschlossen, so wird sie als ein separater Übertragungsblock angesehen, der wiederum vernachlässigbar kurze Z_0 -Anschlussleitungen hat.

Die S-Parameter beschreiben ein System die Impedanz Z_0 und immer bezogen auf die Anschluss- (Mess-) Ebenen. Die S-Parameter sind immer nur für das verwendete Z_0 an den spezifizierten Messebenen gültig. Ist kein Werte für Z_0 angegeben, wird grundsätzlich von **$Z_0 = 50 \Omega$** ausgegangen.

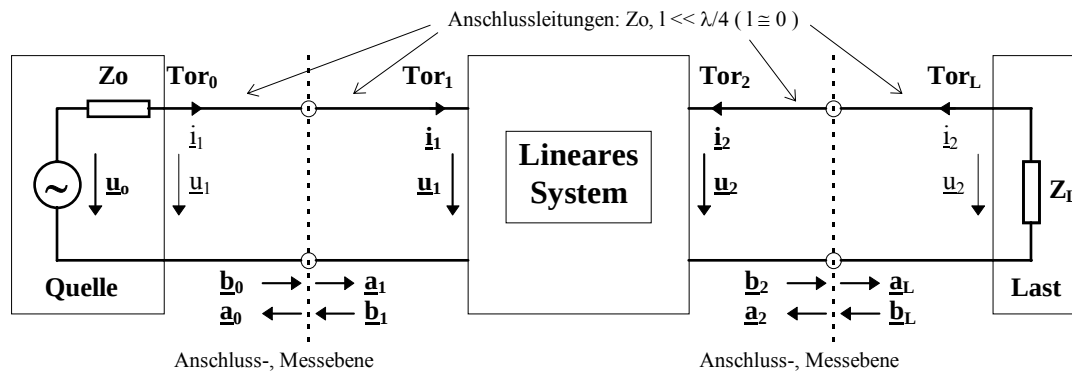


Bild 5.1 Darstellung der Klemmen- und Streugrößen an einem beschalteten 2-Tor

Die Streugrößen lassen sich am besten als zum System hinlaufende ($\underline{a}_1, \underline{a}_2$) und vom System weglaufende, reflektierte Wellen ($\underline{b}_1, \underline{b}_2$) interpretieren.

$|\underline{a}_1|^2, |\underline{a}_2|^2$ sind die ins System „**hineinlaufenden Leistungen**“

$|\underline{b}_1|^2, |\underline{b}_2|^2$ sind die aus dem System „**herauslaufenden Leistungen**“

Die Dimension von $\underline{a}_1, \underline{a}_2, \underline{b}_1$ und $\underline{b}_2$ sind also radizierte Leistungen (Wurzel aus Leistung, Einheit : $\mathbf{W}^{1/2}$)

$\underline{u}_1, \underline{u}_2, \underline{u}_g, \underline{i}_1$ und $\underline{i}_2$ sind die Phasoren (komplex) der entsprechenden Wechsel-Spannungen und -Ströme. Die Beträge sind gleich den Effektivwerten ($|\underline{u}_1| = u_{1\text{eff}}, \dots$)

Da die Anschlussebenen als reflexionsfrei vorausgesetzt sind, gilt die **Stetigkeitsbedingung der Wellengrößen** :

$$\underline{a}_1 = \underline{b}_0, \underline{b}_1 = \underline{a}_0 \text{ und } \underline{a}_2 = \underline{b}_L, \underline{b}_2 = \underline{a}_L \quad (5.1)$$

Für die vom **Tor₁** aufgenommene **Wirkleistung** gilt :

$$\mathbf{P}_1 = |\underline{a}_1|^2 - |\underline{b}_1|^2 \text{ (= „ins Tor}_1 \text{ hineinlaufende - herauslaufende Leistung“)}$$

Für die vom **Tor₂** aufgenommene **Wirkleistung** gilt :

$$\mathbf{P}_2 = |\underline{a}_2|^2 - |\underline{b}_2|^2 \text{ (= „ins Tor}_2 \text{ hineinlaufende - herauslaufende Leistung“)}$$

Mit den Bezeichnungen nach **Bild 5.1** lässt sich Folgendes angeben :

$$P_1 = |\underline{a}_1|^2 - |\underline{b}_1|^2 = \operatorname{Re} \{ \underline{u}_1 \cdot \underline{i}_1^* \} = \left(\frac{\underline{u}_1 \cdot \underline{i}_1^* + \underline{u}_1^* \cdot \underline{i}_1}{2} \right) \quad (5.2)$$

$|\underline{a}_1|^2 = |\underline{b}_0|^2$ ist die verfügbare Leistung der Quelle, d.h. die Quelle mit Z_0 belastet wird. Diese Leistung stellt die **maximale Leistung** von P_1 für $Z_G = Z_0$ dar und tritt genau dann auf, wenn am Tor_1 keine Reflexion auftritt ($\underline{b}_1 = 0 \Leftrightarrow \underline{Z}_1 = Z_0$, vgl. Leitungstheorie)

$$|\underline{b}_0|^2 = |\underline{a}_1|^2 = \underline{a}_1 \cdot \underline{a}_1^* = \frac{\underline{u}_0}{2} \cdot \frac{\underline{u}_0^*}{2 \cdot Z_0}$$

$$\underline{a}_1 = \frac{\underline{u}_0}{2 \cdot \sqrt{Z_0}} \quad (5.3)$$

Mit den Klemmengrößen $\underline{u}_1, \underline{i}_1$ lässt sich (5.3) wie folgt schreiben :

$$\underline{a}_1 = \frac{\underline{u}_1 + Z_0 \cdot \underline{i}_1}{2 \sqrt{Z_0}} \quad (5.4)$$

Stellt man Gl. (5.2) um, ergibt sich :

$$|\underline{b}_1|^2 = |\underline{a}_1|^2 - P_1 = |\underline{a}_1|^2 - \left(\frac{\underline{u}_1 \cdot \underline{i}_1^* + \underline{u}_1^* \cdot \underline{i}_1}{2} \right)$$

mit (5.4) folgt :

$$\begin{aligned} |\underline{b}_1|^2 = \underline{b}_1 \cdot \underline{b}_1^* &= \frac{(\underline{u}_1 + Z_0 \cdot \underline{i}_1) \cdot (\underline{u}_1^* + Z_0 \cdot \underline{i}_1^*) - 2 \cdot Z_0 \cdot (\underline{u}_1 \cdot \underline{i}_1^* + \underline{u}_1^* \cdot \underline{i}_1)}{4 Z_0} \\ &= \frac{\underline{u}_1 \cdot \underline{u}_1^* - 2 \cdot Z_0 \cdot (\underline{u}_1 \cdot \underline{i}_1^* + \underline{u}_1^* \cdot \underline{i}_1) + Z_0^2 \cdot \underline{i}_1 \cdot \underline{i}_1^*}{4 Z_0} = \frac{\underline{u}_1 - Z_0 \cdot \underline{i}_1}{2 \sqrt{Z_0}} \cdot \frac{\underline{u}_1^* - Z_0 \cdot \underline{i}_1^*}{2 \sqrt{Z_0}} \end{aligned}$$

$$\underline{b}_1 = \frac{\underline{u}_1 - Z_0 \cdot \underline{i}_1}{2 \sqrt{Z_0}} \quad (5.5)$$

Vertauscht man in **Bild 5.1** Tor_1 mit Tor_2 und führt die sinngemäß gleiche Rechnung durch, dann erhält man :

$$\underline{a}_2 = \frac{\underline{u}_2 + Z_0 \cdot \underline{i}_2}{2 \sqrt{Z_0}} \quad (5.6)$$

$$\underline{b}_2 = \frac{\underline{u}_2 - Z_0 \cdot \underline{i}_2}{2 \sqrt{Z_0}} \quad (5.7)$$

5.2.2 Korrespondenz zwischen Wellen- und Klemmengrößen

Umgekehrt lassen sich aus $\underline{a}_1$, $\underline{b}_1$, $\underline{a}_2$, $\underline{b}_2$ die Klemmengrößen $\underline{u}_1$, $\underline{i}_1$, $\underline{u}_2$, $\underline{i}_2$ berechnen. Mit (5.4), (5.5), (5.6) und (5.7) gilt :

$$\underline{u}_1 = (\underline{a}_1 + \underline{b}_1) \cdot \sqrt{Z_0} \quad (5.8)$$

$$\underline{i}_1 = \frac{(\underline{a}_1 - \underline{b}_1)}{\sqrt{Z_0}} \quad (5.9)$$

$$\underline{u}_2 = (\underline{a}_2 + \underline{b}_2) \cdot \sqrt{Z_0} \quad (5.10)$$

$$\underline{i}_2 = \frac{(\underline{a}_2 - \underline{b}_2)}{\sqrt{Z_0}} \quad (5.11)$$

Die Beziehungen zwischen den Klemmenspannungen, -strömen und den Streugrößen werden wir in der Folge intensiv nutzen. Je nach Zweckmäßigkeit werden wir mit Spannung und Strom oder mit den Wellengrößen arbeiten.

Die Gleichungen (5.4), ..., (5.11) stellen eine wichtige Basis für viele der folgenden Berechnungen dar.

Über die vorgenannte Korrespondenz lassen sich die Wellengrößen in Vierpolgrößen umrechnen und umgekehrt.

5.2.3 Definition der S-Parameter

Vergleichbar mit der Darstellung der y-, z-, ...-Vierpolparameter lassen sich die reflektierten Wellen als Linearkombination der einströmenden Wellen angeben.

Für Beschreibung eines linearen 2-Tors (vgl. **Bild 5.1**) gilt :

$$\begin{aligned}\underline{b}_1 &= \underline{s}_{11} \cdot \underline{a}_1 + \underline{s}_{12} \cdot \underline{a}_2 \\ \underline{b}_2 &= \underline{s}_{21} \cdot \underline{a}_1 + \underline{s}_{22} \cdot \underline{a}_2\end{aligned}\tag{5.12}$$

oder in Matrix - Form :

$$\begin{pmatrix} \underline{b}_1 \\ \underline{b}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{s}_{11} & \underline{s}_{12} \\ \underline{s}_{21} & \underline{s}_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{a}_1 \\ \underline{a}_2 \end{pmatrix} = \underline{S} \cdot \begin{pmatrix} \underline{a}_1 \\ \underline{a}_2 \end{pmatrix}\tag{5.13}$$

mit folgenden **Bezeichnungen** :

$$\underline{S} = \begin{pmatrix} \underline{s}_{11} & \underline{s}_{12} \\ \underline{s}_{21} & \underline{s}_{22} \end{pmatrix} \quad \text{wird als Streumatrix bezeichnet}$$

$\underline{s}_{11}$, $\underline{s}_{12}$, $\underline{s}_{21}$, $\underline{s}_{22}$ bezeichnet man als S-Parameter (Streuparameter).

Sie werden **wie folgt definiert** : (5.14)

$$\begin{aligned}\underline{s}_{11} &= \frac{\underline{b}_1}{\underline{a}_1} \bigg|_{\underline{a}_2 = 0} && \textbf{Eingangsreflexionsfaktor}, \text{ wenn der Ausgang reflexionsfrei} \\ &&& \text{abgeschlossen ist} \Leftrightarrow \textbf{Zo an Tor}_2, \textbf{Quelle an Tor}_1 \\ \underline{s}_{12} &= \frac{\underline{b}_1}{\underline{a}_2} \bigg|_{\underline{a}_1 = 0} && \textbf{Rückwärtsübertragungsfaktor}, \text{ wenn der Eingang reflexionsfrei} \\ &&& \text{abgeschlossen ist} \Leftrightarrow \textbf{Zo an Tor}_1, \textbf{Quelle an Tor}_2 \\ \underline{s}_{21} &= \frac{\underline{b}_2}{\underline{a}_1} \bigg|_{\underline{a}_2 = 0} && \textbf{Vorwärtsübertragungsfaktor}, \text{ wenn der Ausgang reflexionsfrei} \\ &&& \text{abgeschlossen ist} \Leftrightarrow \textbf{Zo an Tor}_2, \textbf{Quelle an Tor}_1 \\ \underline{s}_{22} &= \frac{\underline{b}_2}{\underline{a}_2} \bigg|_{\underline{a}_1 = 0} && \textbf{Ausgangsreflexionsfaktor}, \text{ wenn der Eingang reflexionsfrei} \\ &&& \text{abgeschlossen ist} \Leftrightarrow \textbf{Zo an Tor}_1, \textbf{Quelle an Tor}_2\end{aligned}$$

Die Darstellung nach (5.13) lässt sich wie folgt auf lineare **n-Tore** erweitern :

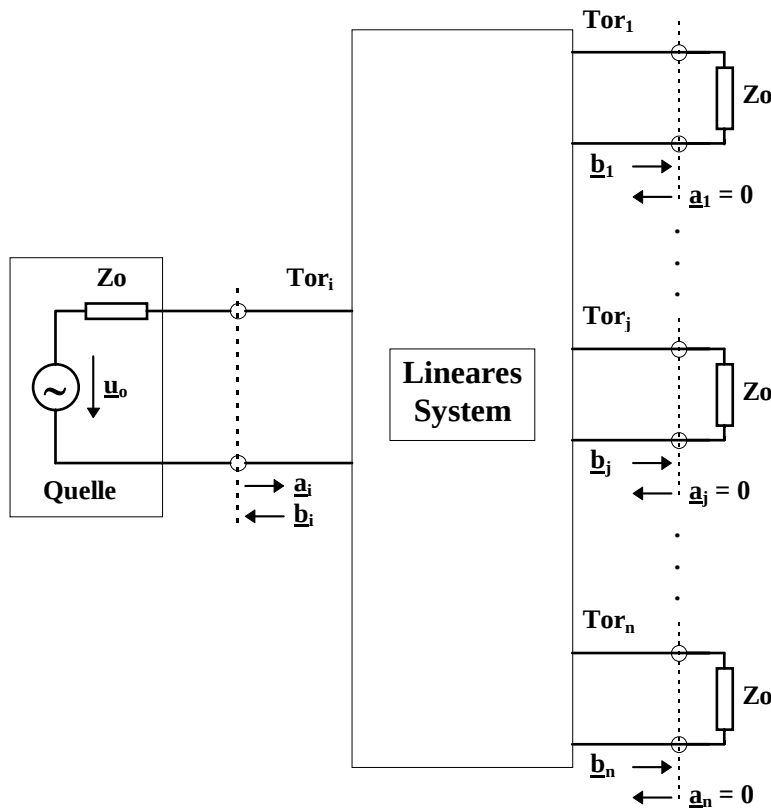


Bild 5.2 Lineares n-Tor

$$\begin{pmatrix} \underline{b}_1 \\ \vdots \\ \underline{b}_i \\ \vdots \\ \underline{b}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{s}_{11} & \underline{s}_{12} & \dots & \underline{s}_{1n} \\ \underline{s}_{21} & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \underline{s}_{ii} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \underline{s}_{ji} & \vdots \\ \underline{s}_{n1} & \dots & \dots & \underline{s}_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{a}_1 \\ \vdots \\ \underline{a}_i \\ \vdots \\ \underline{a}_n \end{pmatrix} = \underline{S} \cdot \begin{pmatrix} \underline{a}_1 \\ \vdots \\ \underline{a}_i \\ \vdots \\ \underline{a}_n \end{pmatrix} \quad (5.15)$$

wobei für $i = 1 \dots n, j = 1 \dots n$ gilt : (5.16)

$$\underline{s}_{ii} = \left. \frac{\underline{b}_i}{\underline{a}_i} \right|_{\underline{a}_{1,2,\dots,j,\dots,n} = 0} \quad \begin{array}{l} \text{Reflexionsfaktor für Tor}_i, \text{ wenn die Tore}_j \text{ reflexionsfrei} \\ \text{abgeschlossen sind} \Leftrightarrow \text{Z}_0 \text{ an Tore}_j, \text{ Quelle an Tor}_i \\ j = 1..n, j \neq i \end{array}$$

$$\underline{s}_{ji} = \left. \frac{\underline{b}_j}{\underline{a}_i} \right|_{\underline{a}_{1,2,\dots,j,\dots,n} = 0} \quad \begin{array}{l} \text{Übertragungsfaktor von Tor}_i \text{ nach Tor}_j, \text{ wenn die Tore}_j \\ \text{reflexionsfrei abgeschlossen sind} \Leftrightarrow \text{Z}_0 \text{ an Tore}_j, \text{ Quelle an Tor}_i \\ j = 1..n, j \neq i \end{array}$$

5.2.4 Messung der S-Parameter

Nachfolgende Messanordnungen sind relativ einfach zu realisieren und sehr gut für Frequenzen bis weit in den GHz-Bereich geeignet. Wir gehen von einem reellen Bezugswiderstand $Z_0 = 50 \, \Omega$ aus.

Die Anordnung HF-Generator, Leistungsteiler und 2 Kanal Vektorvoltmeter wird als **Netzwerkanalysator (NWA)** bezeichnet und ist oft in einem Messgerät zusammengefasst. Das Messobjekt wird dann an die Tore (1, 2) des NWA's gemäß **Bild 5.3** angeschlossen. Nach Auswahl des zu messenden S-Parameters ($\underline{s}_{21}$ oder $\underline{s}_{11}$) wird die Messanordnung durch geräteinterne Umschalter (HF-Relais) so verschaltet wie unten angegeben. Die Rückwärtsparameter $\underline{s}_{12}$, $\underline{s}_{22}$ werden nach Vertauschen (Umschalten) von Tor_1 und Tor_2 nach dem gleichen Prinzip gemessen. Durch eine Kalibrierung vor Messbeginn können Messfehler, die u.a. von den Anschlussleitungen zwischen den Toren des NWA's und den Toren des DUT's verursacht werden, kompensiert werden.

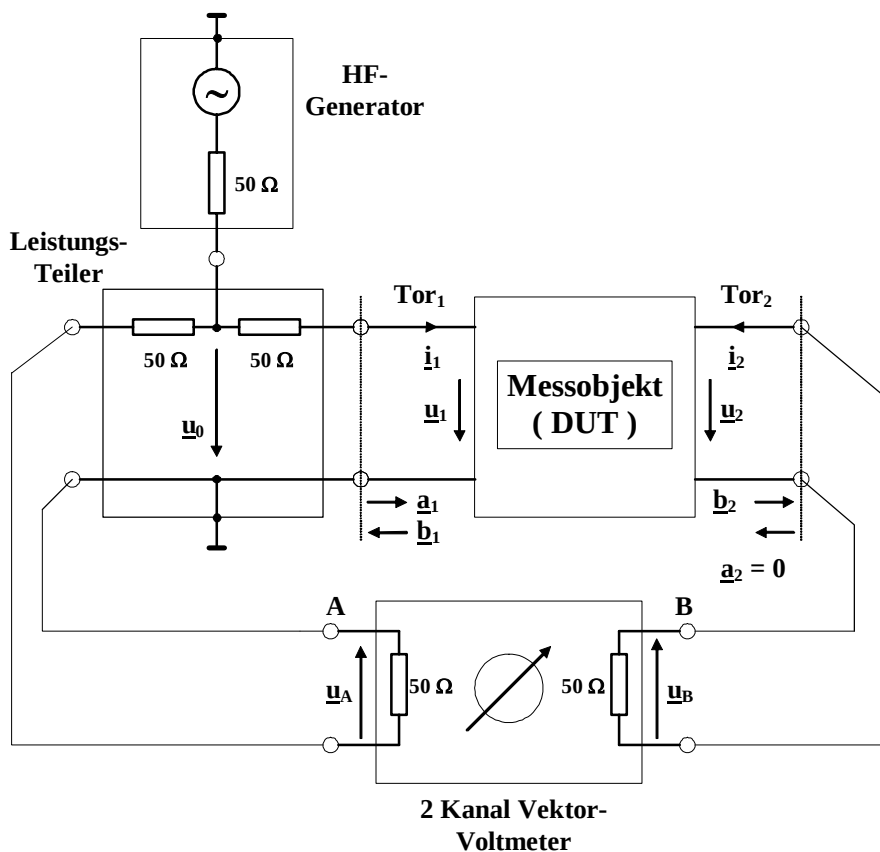


Bild 5.3 Prinzipielle Messanordnung zur Bestimmung von $\underline{s}_{21}$

Mit den Definitionen der S-Parameter ((5.14)), Wellengrößen ((5.4) ... (5.7)) und den Bezeichnungen aus **Bild 5.3** läßt sich Folgendes angeben :

$$\underline{s}_{21} = \frac{\underline{b}_2}{\underline{a}_1} = \frac{\underline{u}_2 - Z_0 \cdot \underline{i}_2}{\underline{u}_1 + Z_0 \cdot \underline{i}_1} = \frac{2 \cdot \underline{u}_2}{\underline{u}_0} = \frac{2 \cdot \underline{u}_B}{2 \cdot \underline{u}_A} = \frac{\underline{u}_B}{\underline{u}_A} \quad (5.17)$$

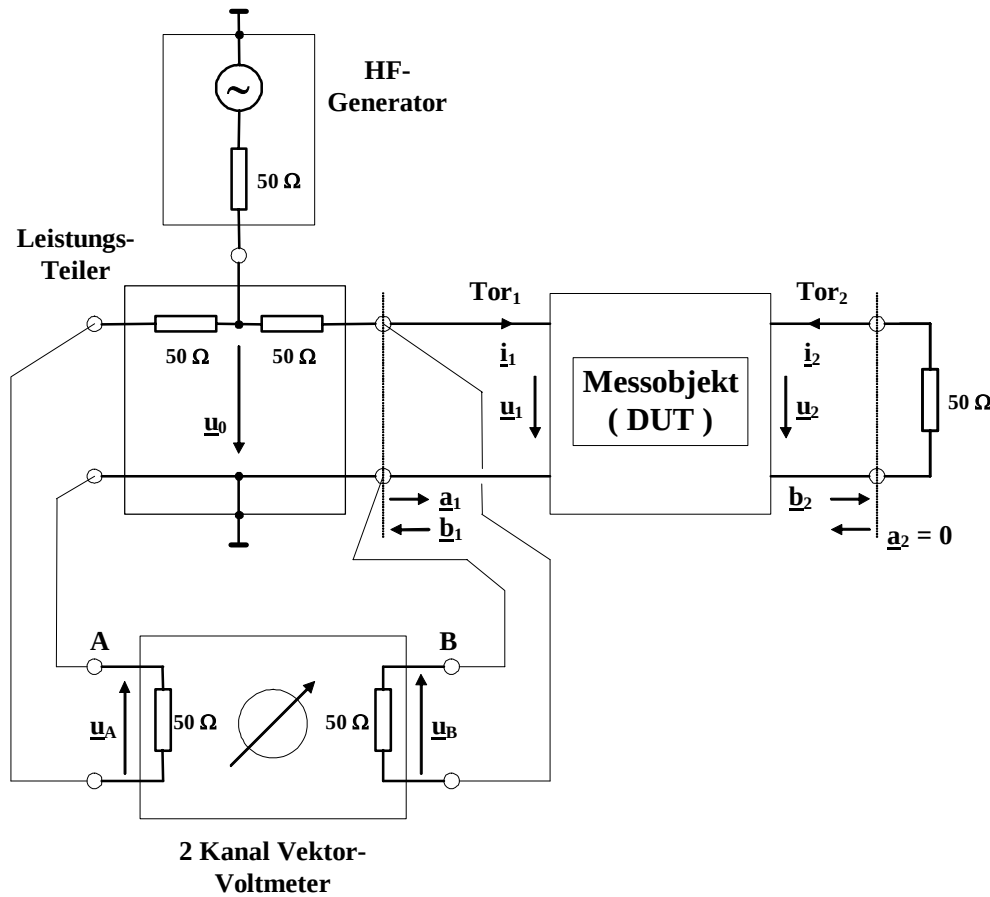


Bild 5.4 Prinzipielle Messanordnung zur Bestimmung von $\underline{s}_{11}$

Mit den Definitionen der S-Parameter ((5.14)), Wellengrößen ((5.4) ... (5.7)) und den Bezeichnungen aus **Bild 5.4** lässt sich folgendes angeben:

$$\underline{u}_1 = \underline{u}_B, \quad \underline{i}_1 = \frac{\underline{u}_0 - \underline{u}_B}{Z_0} - \frac{\underline{u}_B}{Z_0} = \frac{\underline{u}_0 - 2 \cdot \underline{u}_B}{Z_0} \quad \text{mit} \quad \underline{u}_0 = 2 \cdot \underline{u}_A$$

$$\underline{s}_{11} = \frac{\underline{b}_1}{\underline{a}_1} = \frac{\underline{u}_1 - Z_0 \cdot \underline{i}_1}{\underline{u}_1 + Z_0 \cdot \underline{i}_1} = \frac{\underline{u}_B - (\underline{u}_0 - 2 \cdot \underline{u}_B)}{\underline{u}_B + (\underline{u}_0 - 2 \cdot \underline{u}_B)} = \frac{3 \cdot \underline{u}_B - 2 \cdot \underline{u}_A}{2 \cdot \underline{u}_A - \underline{u}_B} \quad (5.18)$$

Vertauscht man Tor_1 und Tor_2 , dann wird mit dem Aufbau gemäß **Bild 5.3** $\underline{s}_{12}$ und mit dem Aufbau gemäß **Bild 5.4** $\underline{s}_{22}$ gemessen.

$$\underline{s}_{12} = \frac{\underline{u}_B}{\underline{u}_A}, \quad \underline{s}_{22} = \frac{3 \cdot \underline{u}_B - 2 \cdot \underline{u}_A}{2 \cdot \underline{u}_A - \underline{u}_B} \quad (5.19)$$

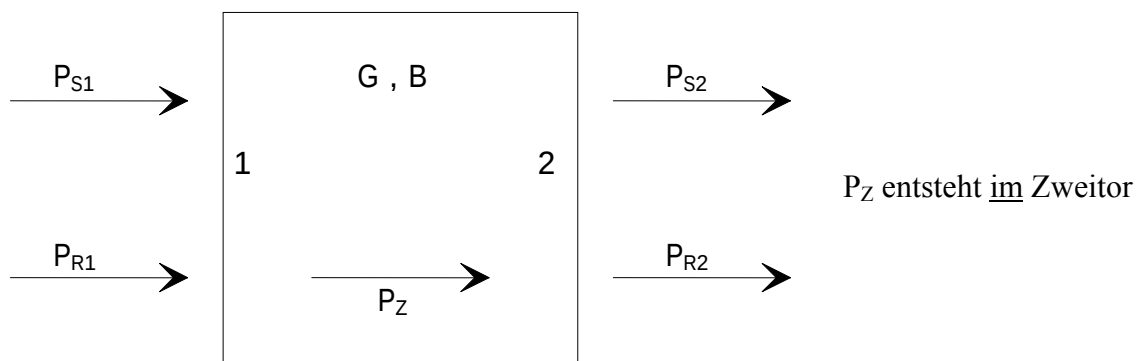
5.3 Messung von Rauschkenngrößen

Rauschkenngrößen

Die Rauschzahl F eines Zweitores ist wie folgt definiert:

$$F = \frac{P_{S1} / P_{R1}}{P_{S2} / P_{R2}}$$

P_{S1}	Signalleistung in Tor 1
P_{S2}	Signalleistung aus Tor 2
P_{R1}	Rauschleistung in Tor 1
P_{R2}	Rauschleistung aus Tor 2



Die Rauschleistung P_{R2} setzt sich aus den beiden Anteilen

- Verstärkte Rauschleistung P_{R1}
- im Zweitor hinzutretende Rauschleistung P_Z

zusammen. Signal- und Rauschleistung werden im Zweitor mit dem Leistungsverstärkungsfaktor G multipliziert. Denkt man sich die im Tor 1 hineinfließende Rauschleistung aus einem mit der Temperatur T_0 rauschenden Widerstand kommend, so gilt für die Rauschzahl F auch

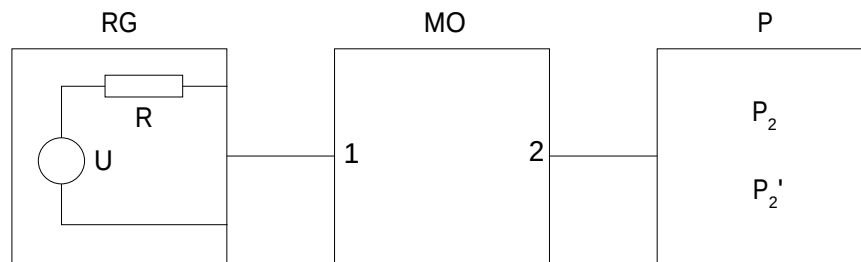
$$F = \frac{1}{G} \cdot \frac{P_{R2}}{k \cdot T_0 \cdot B}$$

T_0 wird dabei definitionsgemäß auf $T_0 = 290 \text{ K}$ festgelegt.

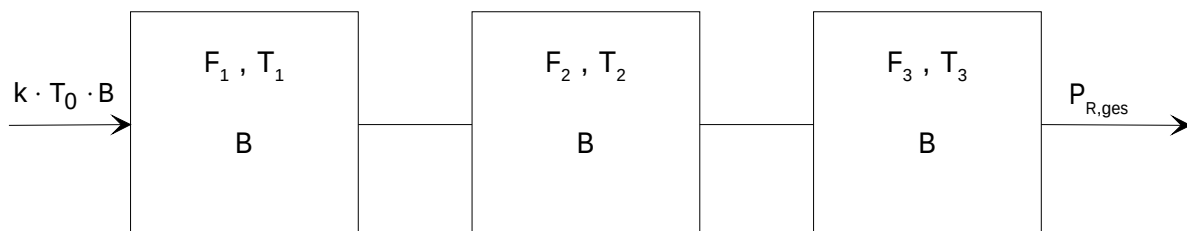
Die im Zweitor hinzutretende Rauschleistung P_Z denkt man sich nun ebenfalls aus einem Widerstand kommend, dem man die rechnerische Temperatur T_{M0} (äquivalente Rauschtemperatur des Messobjektes) zuordnet, so dass der Zusammenhang folgt:

$$F = \frac{G \cdot k \cdot T_0 \cdot B + G \cdot k \cdot T_{M0} \cdot B}{G \cdot k \cdot T_0 \cdot B} = 1 + \frac{T_{M0}}{T_0}$$

Die Messung von F und/oder T_{M0} erfolgt stets in zwei Schritten, die bei automatisierten Rauschmessplätzen jedoch nicht immer getrennt erkennbar sind:



Werden mehrere Zweiteore in Kette geschaltet, so trägt jedes einzelne Zweiteor zur Gesamtrauschleistung bei. Da die Rauschleistungen (wie auch die Signalleistungen) der weiter vorne liegenden Stufen mit den Verstärkungsfaktoren aller Folgestufen multipliziert werden, tragen sie zur Gesamtrauschleistung mehr bei als die weiter hinten liegenden Stufen.



Eine einfache (hier nicht im Detail wiedergegebene) Analyse ergibt die Friesischen Gleichungen für Gesamtrauschzahl F_{ges} und Gesamtrauschtemperatur T_{ges} der Kettenschaltung:

$$F_{ges} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 \cdot G_2} + \dots$$

$$T_{ges} = T_1 + \frac{T_2}{G_1} + \frac{T_3}{G_1 \cdot G_2} + \dots$$

Diese Gleichung liegt den durchzuführenden Rauschmessungen zugrunde.

Das schrittweise Steuern der Spannung U (die ja selbst eine Rauschspannung sein muss, vergl. "Rauschquellenverfahren" in der Vorlesung Nachrichtenmesstechnik) zwischen 0 und einem endlichen Wert erfolgt in modernen Rauschmessgeräten durch einen eingebauten Mikroprozessor. Als Rauschquelle wird hierbei eine spezielle Diode verwandt, die in Sperrrichtung nicht rauscht (entspricht $U = 0$) und in Durchlassrichtung breitbandig rauscht. Die sich aus der Arbeitsweise ergebende Fehlanpassung wird durch Vorschalten eines Dämpfungsgliedes behoben, welches zwar einen Teil der erzeugten Rauschleistung wegnimmt, eine Folge, die jedoch wegen der notwendigen Anpassung in Kauf genommen werden muss.

Die Rauschleistung, welche ein derart arbeitender Rauschgenerator erzeugt, ist also:

$$P_1 = k \cdot B \cdot T_0 + k \cdot B \cdot \Delta T$$

wobei der erste Term auf die vorhandene Rauschleistung aus dem genannten Dämpfungsglied (gleichbedeutend mit Innenwiderstand des Rauschgenerators), der zweite auf die geschaltete Spannung U zurückgeht.

Man kennzeichnet solche Rauschquellen durch das Excess Noise Ratio (ENR) wie folgt:

$$\text{ENR} = 10 \cdot \log\left(\frac{P_1}{k \cdot B \cdot T_0} - 1\right) = 10 \cdot \log\left(\frac{\Delta T}{T_0}\right)$$

Ein für Halbleiterrauschgeneratoren typischer Wert ist $\text{ENR} = 15,5 \text{ dB}$, der bis in den Bereich von 40 GHz reicht. Umgerechnet entspricht dies einer Eigenrauschktemperatur der Quelle von etwa 10 290 K. Im Praktikum werden Sie eine solche Quelle vermessen.

1) Beim ersten Teilschritt ist die Spannung U des Rauschgenerators $U = 0$, es wird nur die vom rauschenden Innenwiderstand kommende Rauschleistung in das Tor 1 eingespeist. An Tor 2 wird die Leistung P_2 gemessen

$$P_2 = G \cdot k \cdot B \cdot (T_0 + T_{M0}) \quad | U = 0$$

2) Beim zweiten Teilschritt wird nun U auf einen endlichen Wert gebracht, wodurch eine zusätzliche Rauschleistung in tor 1 hineinfließt. Diese Leistung drückt man jedoch nicht durch eine Spannung, sondern sofort durch eine Temperaturdifferenz ΔT aus, da man auf diese Weise einfach mit einheitlichen Kenngrößen rechnen kann

$$P_1 = k \cdot B \cdot T_0 + k \cdot B \cdot \Delta T \quad \left| k \cdot B \cdot T_0 = \frac{U_1^2}{4 \cdot R} \right.$$

wobei wieder der Fall 1) enthalten ist, wenn mit $T = 0$ auch $U = 0$ eintritt.

In diesem zweiten Teilschritt wird an Tor 2 die Leistung P_2' gemessen

$$P_2' = G \cdot k \cdot B \cdot (T_0 + \Delta T + T_{M0}) \quad | U > 0$$

Definiert man den Y-Faktor als Leistungsverhältnis $Y = \frac{P_2'}{P_2}$ so folgt für Rauschzahl und Rauschktemperatur

$$F = \frac{\Delta T}{T_0} \cdot \frac{1}{Y - 1}$$

$$T_{M0} = \frac{\Delta T}{Y - 1} - T_0$$

Bei Anwendung eines derartigen Rauschgenerators lassen sich Rauschzahl und Rauschtemperatur des Zweitorts wie folgt angeben (überzeugen sie sich durch Umformen obiger Gleichungen für F und T_{M0} selbst)

$$\frac{F}{\text{dB}} = \frac{\text{ENR}}{\text{dB}} - 10 \cdot \log(Y - 1)$$

$$T_{M0} = T_0 \cdot \left(\frac{10^{0,1 \cdot \frac{\text{ENR}}{\text{dB}}}}{Y - 1} - 1 \right)$$

5.4 Mikrowellentransistoren

Eigenschaften, Wirkungsweise und Einsatz von Mikrowellentransistoren sind in den folgenden Quellen beschrieben:

- Bipolartransistoren: /Bae1/, /Hei/
- GaAs-MESFETs: /Bae3/
- HEMT: /Bae4/, /Hei/

Generell sei noch auf Quelle /Kae/ verwiesen.

6 Quellen, Literatur

/Ag1/		Agilent-Application Note 95-1 S-Parameter Techniques, www.agilent.com
/Ag2/		Agilent-Application Note 1298 Digital Modulation in Communications Systems, Agilent
/Ag3/		ADS User Manual Agilent
/Bae1/	W. Bächtold	Hochfrequenz - und Mikrowellen- elektronik II Bipolartransistoren BAEVF1.PDF
/Bae3/	W. Bächtold	Hochfrequenz - und Mikrowellen- elektronik II Gallium-Arsenid-Feldeffekt-Transistoren (GaAs FET, MESFET) BAEVF3.PDF
/Bae4/	W. Bächtold	Hochfrequenz - und Mikrowellen- elektronik II High Electron Mobility Transistor HEMT BAEVF4.PDF
/BrSe/	Bronstein, Semendjajew	Taschenbuch der Mathematik Teubner Verlag
/Hei/	M. Hein	Bauelemente der Mikrowellen- und Hochfrequenztechnik (3. Transistoren) TRANSISTOR.PDF
/HeLö/	E. Herter, W. Lörcher	Nachrichtentechnik Hanser Verlag
/Jo/	J. Johann	Modulationsverfahren Springer Verlag
/Kae/	Käs, Pauli	Mikrowellentechnik
/Ka/	Kammeyer	Nachrichtenübertragung Teubner Verlag
/Lee/	Th H. Lee	The design of CMOS radio-frequency integrated circuits

		Cambridge University Press
/Si1/	Johann Siegl	Hochfrequenztechnik Vorlesungsskript, FH Nürnberg
/Sie/	Siemens	Datenblatt GaAs FET CF739 CF739.pdf
/Smith/		The Complete Smith Chart smith.png
/Tut/		Tutorial ADS ME8 SS2003
/De/	F. Dellsperger	Smith-Chart smith.exe FH Bern smith_v191.zip
/Ve/	George D. Vendelin	Design of Amplifiers and Oscillators by the S-Parameter Method, Wiley
/We/	M. Werner	Nachrichtentechnik Vieweg Verlag
/WeHe/	H. Weidenfeller	Grundlagen der Kommunikationstechnik Teubner Verlag
/Zo1/	Edgar Zocher	Nachrichtenübertragung 2 Vorlesungsskript, FH Nürnberg